



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ

Ing. Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de software

8:00 - 9:00 AM

"Tarea 4.4 Documentación del sistema"

Integrantes:

Coronado Hernández David

Gonzales Castillo Gael Essau

Moreno Flores Braulio Edgardo

Reyna Hernández Yaotl Isaias

Maestro: Oscar Abundio Juárez Romero

Fecha de entrega: 25 de mayo del 2026

22/05/2026

Índice de Contenido

Índice de Contenidos	2
Índice de Tablas.....	5
Capítulo 1. Contrato de Software.....	6
1.1 Declaraciones.....	6
1.2 Objeto.....	6
1.3 Obligaciones Dev	7
1.4 Obligaciones Cliente.....	7
1.5 Propiedad Intelectual.....	8
1.6 Pagos	9
Capítulo 2. Requerimientos.....	10
2.1 Entrevistas.....	10
2.2 Historias de Usuario	10
2.3 Actores	11
2.4 Req. Funcionales	12
2.5 Req. No Funcionales	12
Capítulo 3. Análisis de Necesidades.....	14
3.1 Problema	14
3.2 Objetivos	14
3.3 Alcance.....	15
3.4 Viabilidad.....	16
3.5 Impacto.....	16
Capítulo 4. Diseño del Sistema.....	18
4.1 Arquitectura	18
4.2 UI/UX.....	18
4.3 Base de Datos.....	19
4.4 Diagramas	20

4.5 APIs.....	20
Capítulo 5. Desarrollo y Código	22
5.1 Entorno.....	22
5.2 Estándares	22
5.3 Backend	23
5.4 Frontend	24
5.5 Servicios.....	24
Capítulo 6. Elaboración Pruebas	26
6.1 Estrategia	26
6.2 Matrices.....	26
6.3 Pruebas Unitarias	27
6.4 Pruebas Carga	28
6.5 Entornos QA.....	28
Capítulo 7. Ejecución Pruebas.....	30
7.1 Ejecución Unitaria	30
7.2 Integración.....	30
7.3 Benchmarking	31
7.4 UAT	32
7.5 Incidencias	32
Capítulo 8. Implementación	34
8.1 Despliegue	34
8.2 Entorno Operativo	34
8.3 Migración.....	35
8.4 Capacitación.....	36
8.5 Manuales.....	36
Capítulo 9. Bitácora	38
9.1 Registro	38

9.2 Hitos	38
9.3 Control Cambios.....	39
9.4 Problemas	39
9.5 Conclusiones.....	40
9.6 Cronograma Final.....	40

Índice de Tablas

[Tabla 1. Obligaciones y Penalizaciones del Proyecto](#)

[Tabla 2. Roles, Permisos y Actores del Sistema](#)

[Tabla 3. Objetivos y Métricas de Éxito](#)

[Tabla 4. Estado de Interfaces de Usuario \(UI/UX\)](#)

[Tabla 5. Tecnologías y Estándares de Codificación](#)

[Tabla 6. Matrices de Cobertura de Pruebas Unitarias](#)

[Tabla 7. Resultados de Integración de Endpoints](#)

[Tabla 8. Especificaciones de Hardware del Servidor](#)

[Tabla 9. Cronograma de Ejecución \(Ene-May 2026\)](#)

Capítulo 1. Contrato de Software

1.1 Declaraciones

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

1.2 Objeto

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se

aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

1.3 Obligaciones Dev

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

1.4 Obligaciones Cliente

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada

componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Tabla 1: Obligaciones y Penalizaciones

Obligación	Descripción	Impacto
Acceso Infra	Proveer servidores	Retraso
Validación UAT	Aprobar entregables	Pausa sprints

1.5 Propiedad Intelectual

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada

componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

1.6 Pagos

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Capítulo 2. Requerimientos

2.1 Entrevistas

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

2.2 Historias de Usuario

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se

aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

2.3 Actores

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Tabla 2: Roles, Permisos y Actores

Actor	Descripción	Acceso
Administrador	Gestión total	Total
Usuario	Consulta rutas	Lectura
Soporte	Atención	Avanzada

2.4 Req. Funcionales

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

2.5 Req. No Funcionales

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Capítulo 3. Análisis de Necesidades

3.1 Problema

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

3.2 Objetivos

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se

aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Tabla 3: Objetivos y Métricas

Objetivo	Métrica	Prioridad
Disponibilidad	Uptime 99.9%	Alta
Respuesta	< 200ms	Media
Seguridad	AES-256	Alta

3.3 Alcance

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

3.4 Viabilidad

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

3.5 Impacto

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Capítulo 4. Diseño del Sistema

4.1 Arquitectura

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

4.2 UI/UX

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se

aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Tabla 4: Estado de Interfaces (UI/UX)

Interfaz	Componente	Estado
Dashboard	Gráficas	Completado
Buscador	Mapa	Pruebas
Perfil	Historial	Completado

4.3 Base de Datos

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

4.4 Diagramas

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

4.5 APIs

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Capítulo 5. Desarrollo y Código

5.1 Entorno

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

5.2 Estándares

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se

aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Tabla 5: Tecnologías y Estándares

Tecnología	Uso	Linter
Node.js	API	ESLint
React	UI	Prettier
MySQL	BD	3NF

5.3 Backend

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

5.4 Frontend

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

5.5 Servicios

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Capítulo 6. Elaboración Pruebas

6.1 Estrategia

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

6.2 Matrices

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se

aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Tabla 6: Matrices de Cobertura

Módulo	Casos	Cobertura
Auth	45	98%
Pagos	72	95%
GPS	30	100%

6.3 Pruebas Unitarias

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

6.4 Pruebas Carga

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

6.5 Entornos QA

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Capítulo 7. Ejecución Pruebas

7.1 Ejecución Unitaria

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

7.2 Integración

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se

aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Tabla 7: Resultados Integración

Endpoint	Prueba	Resultado
/login	Integración	Aprobado
/search	Stress	Aprobado
/payments	Seguridad	Aprobado

7.3 Benchmarking

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

7.4 UAT

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

7.5 Incidencias

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Capítulo 8. Implementación

8.1 Despliegue

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

8.2 Entorno Operativo

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se

aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Tabla 8: Especificaciones Hardware

Entorno	Specs	OS
Prod	8 vCPU, 16GB	Ubuntu
BD	16 vCPU, 32GB	Ubuntu
QA	4 vCPU, 8GB	Ubuntu

8.3 Migración

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

8.4 Capacitación

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

8.5 Manuales

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Capítulo 9. Bitácora

9.1 Registro

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

9.2 Hitos

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se

aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

9.3 Control Cambios

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

9.4 Problemas

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada

componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

9.5 Conclusiones

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

9.6 Cronograma Final

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se

aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

La implementación de estos procesos se realiza respetando íntegramente las políticas de desarrollo acordadas, garantizando una correcta trazabilidad a lo largo del ciclo de vida del software. Se aplicaron revisiones exhaustivas y pruebas iterativas para validar el rendimiento, escalabilidad y la correcta adaptación de los módulos a los requisitos del cliente final.

Además, la integración continua de los entregables ha permitido mitigar riesgos arquitectónicos, fomentando un entorno de trabajo colaborativo que optimiza los recursos tecnológicos. Cada componente documentado aquí refleja la robustez del sistema frente a cargas críticas y variaciones de entorno.

Tabla 9: Cronograma de Ejecución

Fase	Inicio	Fin	Estado
Requerimientos	26 Ene 2026	10 Feb 2026	Completado
Análisis	11 Feb 2026	05 Mar 2026	Completado
Desarrollo	06 Mar 2026	15 Abr 2026	Completado
Pruebas	16 Abr 2026	05 May 2026	Completado
Implementación	06 May 2026	20 May 2026	Completado
Cierre	21 May 2026	27 May 2026	Completado